

ELEKTRONENBEUGUNSRÖHRE

VERSUCHSPROTOKOLL

2024-10-18

Inhaltsverzeichnis

Versuchsprotokoll	1
Beobachtung	1
Auswertung besprechung	1
Direktes Rechnen	2

Versuchsprotokoll

Schaltbilder

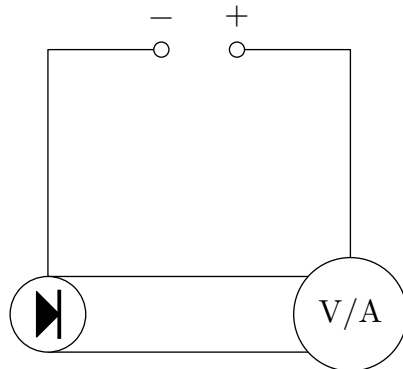


Abbildung 1.1: Schaltskizze

Beobachtung

Beim vergrößern der Spannung konnten folgende Werte gemessen werden:

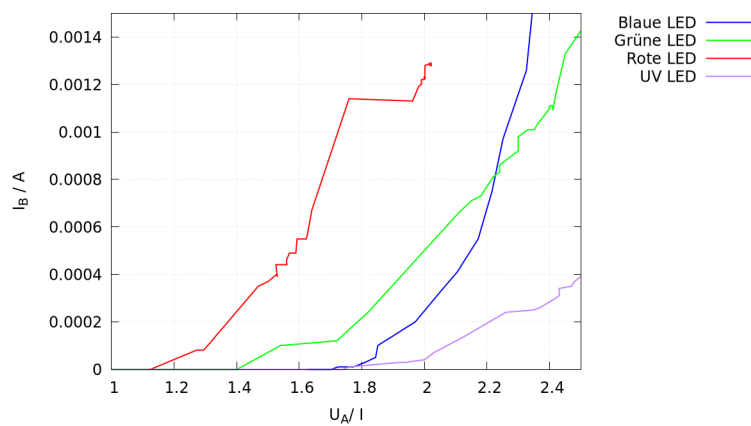


Abbildung 1.2: Messung

damit ergeben sich folgende *Grenzspannungen*:

LED	Rot	Grün	Blau	UV
Grenzspannung	1.13	1.4	1.7	1.72

Tabelle 1.1: Grenzspannungen

Auswertung besprechung

Wir haben frequenz energie diag

Beispielrechnung rote LED:

$$\lambda_{\text{mx}} = 6.32 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$U_G = 1.2 \text{ V}$$

$$1.19 \text{ V}$$

$$1.27 \text{ V}$$

$$E = e \cdot U_G \quad ; \quad e = 1.602 \times 10^{-19} \\ \approx 1.922 \times 10^{-19}$$

$$[e] \cdot [U] = C \cdot V = C \cdot \frac{J}{C} = J$$

$$f = \frac{c}{\lambda_{\text{max}}} \quad c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s} \\ \approx 4.744 \times 10^{14} \text{ m/s}$$

Direktes Rechnen

$$\frac{E}{f} \approx 4.051 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

Das Ergebnis entspricht im Rahmen der Messgenauigkeit dem Literaturverzeichnis

Bibliographie